

Proyecto Final de Carrera

Módulo: Redacción del PFC

Docente: Mg. Estela Mattioli

Introducción

La comunicación en la universidad implica llevar a cabo prácticas que se ejercen de una manera muy particular y que se distancian bastante de las experiencias que hemos tenido en los niveles de formación precedentes. Estas nuevas prácticas están directamente asociadas al modo de organizar y transmitir el saber dentro del campo disciplinar en el que hemos elegido formarnos y se relacionan con ciertos textos que circulan en ese ámbito, con determinados *significados contruidos por la comunidad científica dentro de la disciplina*, con objetivos y contenidos seleccionados por el responsable de una cátedra, en un contexto de enseñanza y aprendizaje específico.

Para abocarnos a la tarea de elaboración del Plan del PFC y del PFC propiamente dicho, tenemos que manejar algunos conceptos relacionados con las características que presentan los textos académicos en general y las particularidades que muestran los que funcionan dentro del ámbito específico de la Ingeniería Informática, en relación tanto con los rasgos de estilo como con la estructura o formato que presentan.

Además, y para asegurarnos de que el texto que elaboremos pueda ser comprendido completamente debemos atender a distintos aspectos: el **contexto comunicativo** (reconocimiento del campo temático en el que se inscribe el texto, los participantes en el proceso de lectura, los conocimientos previos, la disposición del lector, etc.) y el **contenido** propiamente dicho del mismo.

A continuación haremos referencia a estas cuestiones mencionadas:

1- Características de los textos académicos:

- Se caracterizan por presentar muchos segmentos con **definiciones conceptuales**, aunque, por ser también textos con intenciones didácticas, junto con esas definiciones se presentan otros segmentos que colaboran en la comprensión de dichos conceptos (ejemplos, analogías, metáforas, aclaraciones, etc.)
- Presentan numerosos **conectores lógicos** entre conceptos dados (por ejemplo: “por lo tanto” indica que hay una relación de causa consecuencia entre dos segmentos informativos o que hay un razonamiento del

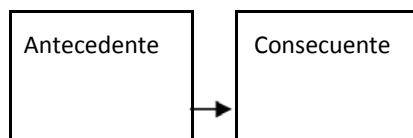
escritor en relación con lo dicho anteriormente) y **conectores pragmáticos** para indicar en qué sentido se plantea una idea, (por ejemplo: “en comparación con...” indica que el escritor no está planteando un concepto sino que propone un cotejo entre algunos elementos que seguramente servirá para comprender mejor un concepto planteado anteriormente o para organizar y ayudar en la interpretación de la información que está dando; “en segundo lugar” indica que previamente se ha planteado una idea de la misma jerarquía que la que se presentará a continuación).

- Los distintos segmentos (a veces coincidentes con párrafos) van respondiendo a preguntas: ¿qué es?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿qué consecuencias trae?, etc..
- El registro utilizado es altamente formal, a través del empleo de **vocabulario específico o técnico** propio del campo, que muchas veces presenta un significado diferente del que tiene el mismo término en la vida cotidiana.
- Utilizan la **impersonalidad** (desaparece el sujeto que lleva adelante la acción) o la tercera persona gramatical (él/ellos) para dar muestras de la **objetividad** con que el autor o los autores presentan sus ideas. No obstante, a veces se observa el uso de la primera del plural (nosotros) e incluso en algunos momentos puede aparecer la primera del singular (yo). Esto último puede observarse en algunos ensayos (género académico imbricado con el literario que trata un tema de interés científico pero desde un punto de vista personal y no necesariamente validado de manera continua por documentación manejada por la comunidad científica o por antecedentes objetivos).
- Las oraciones no siempre respetan el orden sintáctico canónico de sujeto/predicado (que es lo deseable) sino que responden al orden de razonamiento realizado por el autor, lo que complejiza el trabajo y obliga a realizar una lectura o escritura más pausada para ir reordenando mentalmente la idea que se plantea.

Estos textos expositivos, como otros que pretendan desarrollar un tema de modo completo y cumplir con su función comunicativa, presentan, al menos, la estructura básica de **introducción, desarrollo y conclusión**. La mayor extensión naturalmente corresponde al desarrollo que constituye el núcleo informativo del tema textual. Esta sección presenta más complejidad porque es allí donde se construye la explicación propiamente dicha del tema en su totalidad.

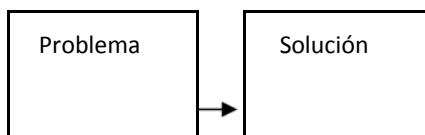
Para contribuir a la coherencia del texto, los autores suelen organizar el desarrollo según cierta **lógica interna** que permite articular toda la información y cuyo reconocimiento por parte del lector es fundamental para asegurar la interpretación. A continuación, transcribimos los modos en que puede presentarse esta lógica interna dentro del texto, según Sánchez Miguel (1993):

Causativa: Se presenta un hecho seguido o antecedido por los motivos que lo han producido.

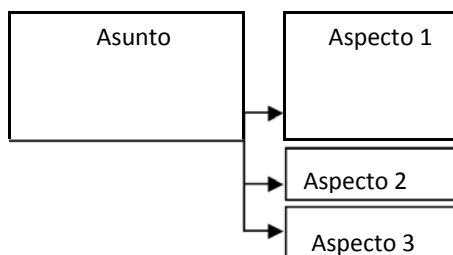


Estas fases pueden presentarse en el orden contrario (primeramente el consecuente y luego el antecedente).

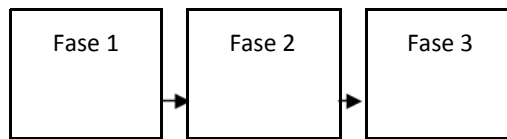
Problema solución: Se presenta un problema y a continuación un razonamiento tendiente a solucionarlo.



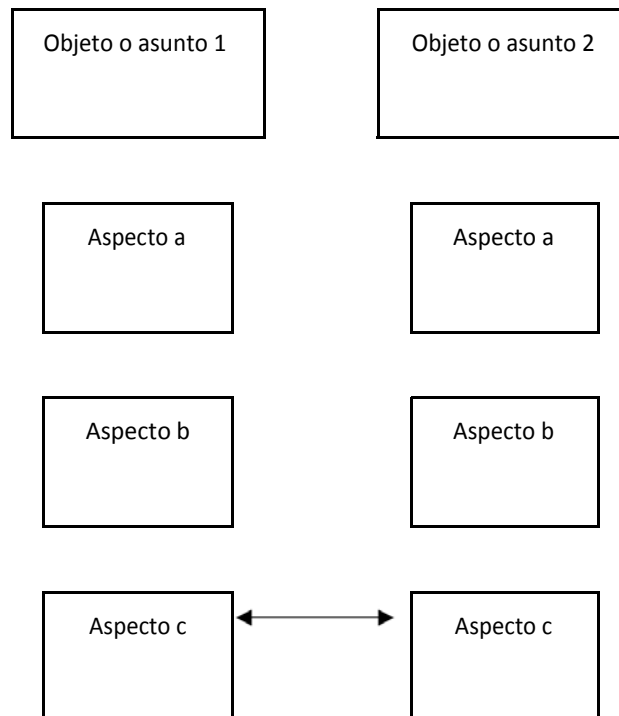
Descriptiva: Se describen las características de seres, hechos o cosas.



Por secuencia: Se narran hechos o procesos que se suceden en un orden determinado. Se ubican los hechos según su sucesión en el tiempo.



Comparativa: Implica una comparación entre los elementos y los fenómenos objeto de la explicación. En este caso, los contenidos se organizan en paralelo, indicando en cada caso las semejanzas y diferencias que presentan.



Cabe señalar que, por lo general, en los textos científicos académicos se puede identificar una estructura general y dentro de ella otras menores para elaborar distintos segmentos informativos (por ejemplo, una estructura general secuencial y, dentro de una de las secuencias, una estructura menor descriptiva).

Esta complejidad se pone de manifiesto en el género Proyecto que es el que nos interesa particularmente, ya que dentro dentro de cada sección, se presentan otras menores, por ejemplo dentro de la Introducción tendremos

la Justificación, los Objetivos y el Alcance; y lo mismo sucederá con las otras secciones básicas que hemos analizado.

2- Condiciones de textualidad: coherencia y cohesión

Para que el texto que elaboremos cumpla con su finalidad, sea claro y, por lo tanto, pueda ser interpretado, es necesario que tenga **textualidad**. La textualidad establece relaciones gramaticales y de sentido que vuelven a un texto legible. Veamos el siguiente ejemplo en el cual la concatenación de oraciones gramaticalmente correctas no implica que el escrito tenga sentido:

La superficie geográfica de Chubut, muestra como aspectos más importantes las mesetas patagónicas y la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes constituye un escenario ineludible para la comprensión de la historia independiente de Latinoamérica. El término Latinoamérica se utiliza para referir a los países americanos cuyas lenguas provienen de lenguas latinas como el castellano y el portugués. La lengua portuguesa es la lengua oficial de Angola.

Como podemos observar en el ejemplo anterior, la suma de oraciones no constituye un texto, inclusive aunque éstas establezcan algún vínculo entre sí. Esto ocurre porque, en este caso, las relaciones que aparecen se establecen entre los términos de las oraciones consecutivas, pero no entre cada oración y la construcción semántica global que supone un texto. La textualidad, entonces, puede definirse inicialmente como aquellos aspectos que hacen que un texto sea coherente.

Es necesario comprender a la coherencia no sólo como el conjunto de operaciones que permiten relacionar elementos diversos, sino también como una propiedad que permite percibir la continuidad de sentido que hace posible que los receptores puedan asignarle al texto un tema global.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la coherencia no se consigue sólo mediante la realización homogénea de la superficie textual, sino también a través de la adecuación al contexto específico donde sucede, atendiendo al campo temático del que trata, las características de los participantes en la comunicación y el tipo de texto que estemos leyendo o elaborando; en definitiva, la situación comunicativa que rodea y precede al texto. Esto implica que un texto coherente en determinado contexto específico, puede no serlo en otro.

Definimos a la coherencia, entonces, como el conjunto de relaciones contextuales y gramaticales que hacen posible que un texto sea comprendido e interpretado. Esta concepción permite distinguir lo contextual y lo

gramatical como elementos constituyentes de la coherencia que no pueden ser considerados separadamente, sino íntimamente relacionados e interactuando entre sí.

En esta ocasión, nos referiremos a coherencia gramatical, con el objetivo de caracterizar y favorecer la comprensión integral de esta propiedad fundamental de los textos.

Acerca de las relaciones gramaticales

Como hemos mencionado anteriormente, la **coherencia** refiere a la adecuada organización de la información sobre un determinado tema en un contexto específico. Es una propiedad del texto que permite la continuidad del sentido y hace posible que los receptores puedan asignarle al mismo un tema global. Pero para que un conjunto de oraciones constituya un texto es necesario establecer ciertas operaciones que refieren fundamentalmente a las posibilidades que existen de relacionar léxica y gramaticalmente elementos constituyentes de un texto. Esta característica se denomina **cohesión** y se logra a través de recursos léxico-gramaticales que permiten expresar –en el interior del texto– vinculaciones de significado. La cohesión es, por lo tanto, un concepto relacional: no es la presencia de una clase particular de elemento lo que es cohesivo sino la relación entre ese elemento y otro (Menéndez. 2006). El modo en que esas relaciones se materializan, se produce a partir de lo que se conoce como **recursos cohesivos**, algunos de los cuales se detallan a continuación:

- a) **Referencia:** consiste en reemplazar una palabra ya expresada en el texto por otra que se refiere a ella. Para esta función utilizamos distintas clases de palabras, principalmente pronombres (personales, posesivos y demostrativos). El pronombre funciona, entonces, como una instrucción de búsqueda, ya que nos obliga a buscar en el texto la expresión a la que se refiere. Veamos un caso:

(...) Skype es la aplicación de videollamadas más utilizada en el mundo. Facebook, en tanto, ha comenzado a agregar llamadas VoIP en algunas regiones, agregando valor lentamente a su aplicación de chat convencional. Ambas tienen cuestiones pendientes con el desempeño de sus plataformas, el consumo de datos, batería y rendimiento.

Como vemos, "ambas" refiere a Skype y Facebook, en este caso, se reemplazan los sustantivos por un adjetivo distributivo para evitar reiteraciones. También se usa "su" y "sus" como un modo de marcar la pertenencia o posesión por parte de cada empresa.

Para poder poner en práctica tanto la interpretación como la producción de referencias, es necesario identificar los pronombres, ya que esto nos permitirá reconocer el recurso cohesivo con facilidad. A continuación, presentamos algunos de los más usados:

Pronombres	1º persona	2º persona	3º persona
Personales	<i>yo, nosotros/as, me, mí, conmigo, nos</i>	<i>vos, ustedes, tú, usted, te, ti, contigo, lo/s, la/s, le/s</i>	<i>él, ella/s, ello/s, lo/s, la/s, le/s, consigo</i>
Posesivos	<i>mi/s, mío/s, mía/s, nuestro/s, nuestras/s</i>	<i>tuyo/s, tuya/s, tu/s</i>	<i>suyo/s, suya/s, su/s</i>
Demostrativos			<i>éste, esto, éstos, ésta/s, aquí, acá ése, ésa/s, eso/s, ahí, allí, allá aquél, aquélla/s, aquello/s</i>
Relativos			<i>que, el que, los que, la/s que; lo que, quien, quienes, el cual, los cuales, la/s cuales, lo cual cuyo/s, cuya/s, donde</i>

- b) **Elipsis:** este procedimiento consiste en omitir una palabra o frase que ya fue dicha y que sabemos que el receptor puede reponer mentalmente. Lo usamos para evitar reiteraciones, aligerar la información y evitar confusiones. Las elipsis pueden ser nominales o verbales.

Veamos unos ejemplos:

*María estudia y * trabaja.*

Juan estudia matemática, y Pedro, biología*

En el primer ejemplo, el asterisco señala la ausencia de un elemento nominal ya mencionado, en este caso: 'María'. En el segundo se elide el verbo 'estudia'.

- c) **Conectores:** son nexos que nos permiten reconocer relaciones entre las ideas y reconstruir el razonamiento que el emisor plantea acerca del tema tratado. Podemos identificar tres clases de conectores, según sus funciones:

- Conectores pragmáticos (centrados en el receptor): cumplen la función de orientar o guiar la interpretación del sentido que el emisor quiere darle a su texto. Dentro de este grupo, se destacan los **ordenadores de párrafo**, que ayudan al receptor a elucidar la organización y jerarquización de la información presentada (*finalmente, en primer término, a continuación, por un lado, luego, anteriormente, más adelante, en síntesis, en suma, etc.*).
- Conectores lógicos (centrados en el contenido): son fundamentales e imprescindibles para hacer comprensible el discurso de la ciencia. Indican la relación semántica que se establece entre dos segmentos informativos y pueden ser:
 - ✓ **de causa y efecto** (*porque, por consiguiente, puesto que, por lo tanto, ya que, en consecuencia, a causa de, dado que*)
 - ✓ **de ampliación** (*por ejemplo, en otras palabras, es decir, también, además, sumado a lo anterior*)
 - ✓ **de tiempo** (*previamente, después, más tarde, ahora, actualmente, últimamente*)
 - ✓ **de contraste** (*pero, inversamente, a pesar de, sin embargo, por el contrario, no obstante, si bien, aunque*)

Es importante aclarar que la mayoría de los conectores lógicos puede emplearse también con una función pragmática, es decir que, además de enlazar ideas, colabora en el proceso de interpretación

que realiza el lector (esto ocurre, sobre todo, en textos didácticos o destinados a un receptor poco avezado en el tema que se aborda).

- Conectores-modalizadores (centrados en el emisor): sirven para plantear o dejar ver la posición o actitud personal del emisor respecto del contenido de su propio texto, afirmando, negando, resaltando su veracidad, dándolo por dudoso o probable; en síntesis, presentando una valoración de lo dicho (*ciertamente, efectivamente, todos sabemos que, es evidente que, con toda seguridad, tal vez, es posible, raramente*). En el discurso de la ciencia, estos modalizadores deben ser utilizados con precaución y se espera que estén siempre respaldados por argumentos, razonamientos o estudios que confirmen esa valoración personal.

- d) **Sinonimia:** consiste en sustituir un elemento por otro que pueda funcionar como sinónimo debido a su significado equivalente dentro del texto. De esta forma, mantenemos el tema del texto y evitamos repeticiones innecesarias. Veamos un ejemplo:

***El arte de la lectura**, como comentara en un claro ensayo Pedro Salinas, es cada vez más difícil de desarrollar. Esta actividad requiere tiempo, silencio, y una cierta disposición interior.*

e- La puntuación

Un aspecto fundamental para la construcción de sentido de un texto está dado por el uso adecuado de la puntuación. Muchas veces, la ubicación de los signos es determinante de significados totalmente disímiles. Veamos un ejemplo:

Va a perder poco, se resolvió.

Va a perder, poco se resolvió.

A continuación señalamos las funciones básicas de los signos de puntuación más comunes:

1- El punto:

Se utiliza para indicar que la construcción oracional tiene **sentido completo**.

Twitter ha aumentado la potencia de su herramienta de búsqueda.

Así es.

Ok.

2- El punto y aparte:

Separa dos párrafos distintos que desarrollan contenidos diferentes dentro de una misma línea de razonamiento o de la unidad del texto. No obstante, hay que tener presente que la elección entre el punto y seguido y el punto y aparte es subjetiva cuando se trata de distintos aspectos de un mismo asunto o idea.

*El **calentamiento global** representa uno de los mayores desafíos que afronta el mundo actual. En este sentido, la conservación del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos energéticos y la disminución de costos en lo que a consumo de energía respecta, han cobrado gran relevancia y se identifican como factores fundamentales para contrarrestar el riesgo ecológico.*

*Desde el **área de tecnología** de las empresas, se está tomando conciencia del problema y de las consecuencias que esto trae aparejado, es así que se apunta a la implementación de políticas green computing en la instalación de nuevos data centers y readecuación de los ya existentes a estas nuevas políticas, con el objetivo de minimizar el daño ambiental.*

3- La coma:

- ✓ Se usa para separar sustantivos de sustantivos, adjetivos de adjetivos, verbos de verbos, si no van unidos por las conjunciones *y, ni, o*.
- ✓ Se pone después del vocativo y, si éste se halla intercalado en el cuerpo de la oración, se pondrá el vocativo entre comas. *(Oye, hermano mío, lo que digo.)*
- ✓ En las oraciones o proposiciones condicionales cuando se invierte el orden lógico. *(Tendrás dinero si trabajas. Si trabajas, tendrás dinero.)*
- ✓ En las proposiciones finales, causales y temporales *(Para saber bastante, tienes que estudiar. Porque está cansado, el niño duerme mucho. En cuanto llegues a casa, llama.)*
- ✓ Oraciones incidentales o aclaratorias interpuestas entre el sujeto y el verbo. *(Este invierno, según creo, será de fríos intensos.)*
- ✓ Propositiones cortas, consecutivas, que preceden a la conjunción *y*. *(La señora limpia la casa, va al mercado, cose la ropa y visita a sus amigas).*
- ✓ Entre comas, las expresiones *esto es, es decir, en fin, por último, sin embargo, por tanto, etc..*

- ✓ En el lugar del verbo, cuando se lo omite por elipsis. (*Los sobres me los mandó María y las fotos, Juan.*)

Observaciones:

No se coloca coma entre sujeto y predicado, salvo que el sujeto sea muy extenso.

Como ya señalamos, en muchos casos, de la colocación de la coma depende el significado de la expresión:

El conferencista habló naturalmente / El Conferencista habló, naturalmente.

¿Es usted ingeniero? ¿Es usted, ingeniero?

4- El punto y coma:

Indica una pausa mayor que la de la coma. Sus usos:

- ✓ Antes de las conjunciones adversativas, si el período (oración, proposición) es extenso. (*Cuando me pongo a estudiar, estudio bastante; pero, desgraciadamente, me olvido rápido de lo que aprendo.*)
- ✓ Para separar miembros de una enumeración que tienen comas (*Por la mañana me baño, escribo y paseo; por la tarde leo, monto a caballo y voy al campo; por la noche paseo y luego me acuesto*)
- ✓ Entre dos proposiciones separadas por la conjunción y. (*Los estudiantes hablaron con el director del curso para invitarlo a un paseo; y luego que cumplieron con esta misión, se reunieron a charlar.*)
- ✓ Al final de un período en el cual se haga una descripción (aunque puede ir coma). (*Cuerpo arrogante; cabellera hermosa; rostro de helénicos perfiles.*)
- ✓ En la enumeración, para delimitar el sentido. (*Antonio estudia química; María, física; Pedro, inglés.*)

3- La Funcionalidad del discurso académico: explicar y argumentar

Las funciones que predominan en los textos académicos como el PFC son las de **explicar y/o argumentar**. Retomaremos una idea de Arnoux (2002), quien afirma que los textos académicos constituyen una continuidad que se mueve entre dos polos: el *polo explicativo* y el *polo argumentativo*.

Veamos el cuadro propuesto por la autora señalando las características principales de cada polo:

Polo Explicativo	Polo Argumentativo
Se presenta como un saber construido en otro lado, legitimado ya socialmente o como un saber teórico.	Se presenta como la construcción de nuevos conceptos a partir del propio desarrollo discursivo.
Tiende a borrar las huellas del sujeto y a instaurar una distancia que genere el efecto de objetividad.	El sujeto se manifiesta y confronta su opinión con la de otros
Las fronteras entre el discurso citante y citado son nítidas.	Aparecen distintas formas de contaminación de voces.
Se propone hacer saber.	Se propone persuadir.

a- El polo explicativo

Toda carrera universitaria supone el manejo de ciertos saberes que permiten acceder al conocimiento. En el ámbito académico “los investigadores se hallan inmersos en una corriente de comunicación como participantes, lectores y autores de los textos que forman parte de la comunidad científica.” (Moyano, 2000: 17). En este sentido, la explicación se erige como un contenido fundamental ya que presenta una tendencia a aportar un conocimiento, un saber, y se distingue de otros por intentar hacer más accesible la comprensión de un tema, un acontecimiento o un fenómeno. Su punto de partida es un problema que intentará resolver en su desarrollo y su meta o finalidad es esclarecer algo para modificar un estado de conocimiento en otros (Lescano y Lombardo, 2000).

En general, el contexto de la explicación supone un poseedor de un saber y un interlocutor o un público que está en disposición de interpretarlo a partir de su conocimiento previo. La relación que se establece entre ellos es asimétrica en el sentido de que hay un desfase entre quien tiene el acceso a la información a través de diversas fuentes y el lector oyente inexperto. Sin embargo, en el ámbito académico, no necesariamente es así. En algunas ocasiones, para legitimar nuestro conocimiento, hay que explicar o desarrollar un problema ante personas expertas del campo.

Estructura de la explicación

Como ya hemos visto, las explicaciones, como operaciones conceptuales, surgen de un problema –planteado en forma de pregunta– que se intenta dilucidar. La identificación de dicho interrogante nos hará reconocer el problema inicial para comprender qué se explica a partir de la información expuesta. Además, es importante

reconocer que la pregunta principal muchas veces se encuentra explícita y en otras oportunidades se encuentra implícita, es decir, que el destinatario debe reponerla del texto que oye o lee. En la investigación científica, la interrogación se propone en torno a la búsqueda de mayor información sobre un tema o problemática, ya que la tarea del científico es, entre otras cosas, superar obstáculos que presentan los conocimientos que circulan en las esferas académicas.

Cada explicación despliega un tema que puede ser un objeto, un concepto, un proceso o un hecho. La inclusión del problema a resolver y su resolución son las dos instancias fundamentales de la explicación, aunque también podemos complementarla con el agregado de una introducción y una conclusión. De esta manera, podemos identificar un modelo básico, que si bien en algunos casos puede presentar variaciones, por lo general se desarrolla a través de cuatro fases bien diferenciadas (Calsamiglia y Tusón, 1999):

Fase 1: Se hace referencia a un objeto complejo que se presenta como algo desconocido o dificultoso (dentro de un marco teórico-conceptual y perspectiva de análisis).

Fase 2: Se plantea una problematización, es decir, a partir del objeto complejo, el primer movimiento explicativo aparece con la pregunta, el cuestionamiento que lleva a la construcción de un esquema problemático, en el cual el objeto se presenta como problema cognoscitivo que se ha de resolver. La pregunta puede estar orientada a la totalidad de un concepto o a uno o varios de sus aspectos.

Fase 3: Seguidamente, se pasa a la fase resolutive –el segundo movimiento explicativo–, en la que se da respuesta al problema y se desarrolla el esquema explicativo, cuyo resultado es que el objeto quede claro y resulte inteligible. Esta fase se realiza concretamente a través de estrategias discursivas que se desarrollarán más adelante.

Fase 4: Se llega a una conclusión que se desprende del recorrido explicativo que se enlaza con la fase inicial, ya que ésta es la proposición que suscita la explicación.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Presentación del tema.	Inclusión del interrogante central (implícito o explícito).	Desarrollo de la explicación. Resolución del interrogante inicial.	Breve resumen de lo expuesto.

b- El polo argumentativo

Argumentar es defender un juicio invocando las razones que nos llevan a su defensa. Concretamente, la argumentación consiste en intentar convencer a un determinado receptor (individual o colectivo) para que piense de una determinada manera acerca de un tema concreto. Por ello, podemos observar que: “la argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se prestan a controversia, y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible, a la vez que intentar persuadir al lector (u oyente) mediante un razonamiento” (Álvarez, 1995: 25).

La característica sustancial de la argumentación radica en plantear la persuasión como un proceso de influencia mediante métodos adecuados. Es por ello que para lograr la negociación de significados se hace uso de determinadas estrategias discursivas, como la concesión-refutación de ideas.

Dada esta noción de la persuasión, intrínseca a toda argumentación, debemos señalar que este proceso de influencia que se desarrolla debe seguir una organización particular con una lógica interna propia. En este sentido, la tesis o hipótesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión son las fases que generalmente componen una argumentación, sin olvidar la introducción que forma parte ineludible de todo texto.

Estructura de la argumentación

Fase 1: Presentación del tema con el fin de señalar la relevancia de su tratamiento y captar la atención del destinatario.

Fase 2: inclusión de la tesis, es decir, de la idea fundamental en torno a la que se argumenta. La misma es el núcleo de la argumentación y su razón, y supone una premisa o afirmación que se va a defender. Si no existe una tesis –que puede estar explícita o implícita-, pierde total sentido argumentar, ya que es el eje vertebrador del texto, a partir del cual se irán desplegando los diversos argumentos en el cuerpo argumentativo.

Fase 3: Desarrollo del razonamiento. Éste es un momento en el que se despliega la exposición de los argumentos que apuntan a la confirmación de la tesis planteada. Precisamente, en esta fase se pone en juego una serie de estrategias discursivas para favorecer la construcción de argumentos sólidos que conformarán ese proceso de persuasión ya mencionado.

Fase 4: Síntesis del razonamiento desplegado a lo largo del texto, es decir, de la tesis con los principales argumentos que la apoyan, a los fines de proponer el cierre del texto, reforzando el objetivo persuasivo.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Presentación del tema.	Inclusión de la tesis que se va a defender.	Desarrollo del razonamiento y exposición de los argumentos que sostienen la tesis.	Breve resumen de lo expuesto.

Estrategias discursivas para explicar y argumentar

A efectos de que la explicación y la argumentación sean claras y convincentes, se encuentran a nuestra disposición ciertas estrategias discursivas tendientes a facilitar al receptor la comprensión. A continuación las presentamos:

a- Definición

Es la estrategia que se usa para dar el significado de un concepto o idea. Generalmente se utiliza para introducir el tema a explicar o argumentar. En ella se relacionan dos términos por medio de determinados verbos –llamados verbos de denominación–, tales como: *se llama, se denomina, recibe el nombre de*. También puede usarse el verbo *ser*. Veamos un ejemplo:

Una constelación es un conjunto de estrellas que, mediante trazos imaginarios sobre la aparente superficie celeste, forman un dibujo que evoca determinada figura, como la de un animal, un personaje mitológico, etc.

Así, desde el punto de vista de su estructura, las definiciones se componen del siguiente modo que puede ser variable en su orden:

Nombre del término	Verbo	Categorización	Especificación
<i>Un sistema embebido</i>	<i>es</i>	<i>una computadora</i>	<i>diseñada para realizar tareas específicas.</i>

Cuando se seleccionan verbos de denominación diferentes al verbo *ser*, se colocan al inicio. Luego se introduce el nombre del término, la categorización y la especificación:

Verbo	Nombre del término	Categorización	Especificación
Se denomina	<i>navegador</i>	<i>a la aplicación</i>	<i>que opera a través de Internet identificando información de archivos y sitios web.</i>

b- Reformulación

Este procedimiento consiste en decir lo mismo con otras palabras para aclarar un término o una expresión anterior, es decir, que supone la conversión de un primer enunciado en otro que exprese, de diferente manera, el contenido informativo del primero. Los conectores más frecuentes son *es decir, en otras palabras, o sea, vale decir*, entre otros. Ejemplo:

*Los estándares de calidad informática, **es decir**, las recomendaciones de las organizaciones internacionales, buscan mejorar el trabajo en la web.*

c- Ejemplificación

Es un procedimiento que consiste en proporcionar un caso concreto relacionado con una idea que se está desarrollando. En la explicación, se usa principalmente para facilitar la comprensión de algún concepto abstracto o desconocido. En cambio, en la argumentación suele usarse para reafirmar la tesis que se sostiene. Puede ser introducido por frases como *por ejemplo, a saber, es el caso de, como, algunos de ellos son*, etc. Ejemplo:

*Existe una variedad importante de navegadores, **como por ejemplo**, Safari, Google Chrome, Mozilla, entre otros.*

d- Comparación

Mediante esta estrategia se vinculan términos pertenecientes a un mismo ámbito destacando relaciones de semejanza y/o diferencias. Sirve para que el receptor comprenda mejor las características o particularidades de cada elemento comparado. Ejemplo:

*El software libre aboga por aportar una libertad al usuario para hacer con el software casi lo que quiera, **mientras que** el software propietario impone unas condiciones más o menos estrictas a la hora de usar y distribuir el software.*

e- Narración

La narración es una estrategia que se utiliza para contar o relatar una serie de hechos, en un tiempo y espacio determinados, relacionados con la explicación o la argumentación que se está desarrollando. Estos hechos pueden estar organizados de diferentes maneras: cronológicamente (pasado- presente- futuro) o lógicamente (causa- efecto).

En las secuencias narrativas la información está condensada en los verbos y sus circunstancias, de allí la importancia de atender a la selección léxica de estas palabras para asegurar la eficacia del texto. Generalmente los verbos de la narración se presentan en tiempo pasado. Observemos un ejemplo:

*Para llevar adelante el trabajo, el programador procedió a leer la bibliografía relevante, **luego** definió las especificaciones del sistema y estudió la factibilidad de los requerimientos. **Finalmente** se dedicó al diseño global del mismo.*

f- Descripción

Este tipo de estrategia se emplea cuando queremos presentar a un destinatario las características de objetos, ideas, personas, lugares o fenómenos. Generalmente, aparecen verbos conjugados en presente del modo indicativo acompañados de circunstanciales que indican funciones o utilidades de lo que se describe. Es frecuente el uso de adjetivos calificativos, que pueden usarse para caracterizar objetivamente a un sustantivo, o bien, para expresar valoraciones (positivas o negativas). La mayor densidad informativa está en los sustantivos y sus modificadores (cualidades, complementos, etc.)

*Los sistemas de apoyo a la gestión operativa consisten básicamente en herramientas de información **con bajo valor agregado tecnológico pero con alta utilidad práctica para la actividad cotidiana**. En su mayoría, se trata de **enlatados comerciales** que trabajan modularmente **para atender distintas necesidades de la gestión**.*

g- Presentación de causa-consecuencia

Puede mostrarse primero la causa (a través de conectores como: *porque, dado que, ya que, a causa de, debido a, puesto que*) o la consecuencia (a través de conectores como: *por lo tanto, por eso, por consiguiente, en efecto, de este modo, así, entonces*). Ejemplo:

*Es conveniente diseñar los módulos donde estas herramientas se implementen, **de manera tal** que puedan incorporarse nuevas opciones. (causa/consecuencia)*

*La disponibilidad de la información **está dada por** la realización de backups semanales o mensuales.*

(consecuencia/causa)

h- Presentación de concesión-refutación

Esta estrategia consiste en otorgar cierta validez a un argumento contrario, pero sólo para oponer luego el propio. Los conectores lógicos que permiten expresar esta relación de oposición entre dos ideas son: sin embargo, sino, pero, aunque, no obstante, a pesar de ello. Ejemplo:

*El sector agropecuario es uno de los campos en los cuales las TICs están abriéndose paso, **aunque** no a la velocidad e intensidad con que han avanzado en otros ámbitos.*

i- Paratexto

Etimológicamente, la palabra paratexto nombra todo lo que rodea o acompaña al texto (el prefijo para- significa “junto a, al lado de”). Por eso, su función es doble: predispone y orienta la lectura (ver punto 3- La lectura de los textos académicos) , ya que permite elaborar una hipótesis sobre el tema que se va a leer; y por otra parte, acompaña la lectura confirmando lo dicho, aportando más información o negándola.

Los paratextos se clasifican en icónicos y verbales:

Icónicos: dibujos, fotografías, mapas, tablas, disposición de texto en esquemas, infografías, gráficos.

Verbales: título, subtítulo, copete, dedicatoria, epígrafe, prólogo, notas, glosario, apéndice, índice, bibliografía, tapa, contratapa, carátula.

Los paratextos pueden combinarse. Por ejemplo, es común encontrar en la tapa de un libro no sólo el título, el nombre del autor y la editorial, sino también alguna ilustración que condensa su sentido.

4- Principales recursos lingüísticos de los textos académicos

Como ya hemos afirmado, los llamados textos académicos reúnen ciertas características propias que los identifican. Pese a su variedad, podemos afirmar que todos ellos comparten un estilo similar y esto se debe a que el contexto de situación donde circulan establece ciertas exigencias convencionales respecto de su producción. A continuación desarrollaremos algunos de los rasgos y recursos más utilizados en la escritura de este tipo de textos.

a- Objetividad enunciativa

La objetividad enunciativa refiere al uso que se hace de ciertos recursos lingüísticos con el fin de presentar los acontecimientos que se comunican como hechos independientes, creando la ilusión de que los mismos se presentan por sí solos, es decir, con un emisor que toma distancia y aparece como ‘borrado’ o ‘ausente’. Esta construcción lingüística permite crear un efecto de objetividad (Moyano, 2000).

Una posibilidad que tenemos de lograrlo es mediante la utilización de lo que se conoce como *estilo impersonal*, y que presenta distintas alternativas:

- la utilización de oraciones declarativas (afirmativas o negativas), con el verbo en modo indicativo y en tercera persona. Ejemplos:

*Los investigadores **centraron** su interés en abordar la complejidad del problema informático.*

*El siguiente trabajo **presenta** un análisis de la metodología descrita.*

Como puede observarse, el emisor toma distancia de los acontecimientos comunicados creando la ilusión de que los hechos se presentan sin su intervención.

- el uso de las oraciones con el verbo en tercera persona del singular y el pronombre *se* en oraciones impersonales (*se* + verbo activo): *Se revisó la muestra periódicamente*; o en oraciones formadas por el uso de la frase verbal pasiva (*ser* + participio), para que no se explicita el agente que lleva a cabo la acción: *Para desarrollar el proceso de escribir código, son requeridos frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas.*

Otra forma de presentar los acontecimientos, menos utilizada en ingeniería pero generalizada sobre todo en las ciencias humanas, es el uso de la primera persona del plural. En este caso, “la distancia entre el emisor y lo expuesto se reduce notablemente.” (Moyano, 2000: 37). Ejemplo:

El propósito que perseguimos cuando programamos es crear propuestas que exhiban un comportamiento deseado.

Es importante destacar que cuando comenzamos la tarea de producir un texto académico, hay que seleccionar una forma de presentación de objetividad enunciativa de entre las propuestas, pensando en el destinatario de nuestro texto, y evitar alternarlo con otras posibles. Esto nos permitirá sostener el estilo inicial y garantizar la claridad y la cohesión textual.

b- Nominalizaciones

Un modo particular de construir significados complejos en el ámbito académico científico es mediante el uso de nominalizaciones. Estas figuras del discurso consisten en derivar adjetivos y verbos en sustantivos.

Veamos el caso de transformación de verbos:

	Discurso cotidiano	Discurso de la ciencia
Procesos	<i>verbos</i>	<i>sustantivos</i>
	"Juan <u>camina</u> "	"la <u>caminata</u> de Juan"
	"la economía <u>crece</u> "	"el <u>crecimiento</u> de la economía"
	"el país se <u>desarrolla</u> "	"el <u>desarrollo</u> del país"

Ahora observemos qué ocurre con los adjetivos:

	Discurso cotidiano	Discurso de la ciencia
Propiedades	<i>adjetivos</i>	<i>sustantivos</i>
	"Julieta está <u>cansada</u> "	"el <u>cansancio</u> de Julieta"
	"el agua es <u>salada</u> "	"la <u>salinidad</u> del agua"
	"las lluvias son <u>escasas</u> "	"la <u>escasez</u> de lluvias"

Como vemos, la nominalización –también llamada metáfora gramatical– es “una sustitución de una clase o una estructura gramatical por otra” (Halliday, 1993: 79). A través de ella “el lenguaje cotidiano se construye gramaticalmente en nuevas formas que permiten la abstracción, el lenguaje técnico y el desarrollo de argumentos.” (Colombi, 2002: 5)

A continuación, presentamos fragmentos de textos y sus consecuentes nominalizaciones:

Texto original 1: *El biólogo observa cómo crecen los tejidos. Este científico comprueba que las células se dividen y multiplican.*

Texto nominalizado 1: *La observación del crecimiento de los tejidos **permite** comprobar la división y la multiplicación de las células.*

Texto original 2: *Los informáticos utilizan maquetas y modelos a escalas simplificados como una forma común de recreación de fenómenos. Estos recursos ayudan a predecir eventos a futuro a un costo muy conveniente.*

Texto nominalizado 2: *El uso generalizado de maquetas y modelos a escalas simplificados **facilita** la predicción de eventos a bajo costo.*

Como se observa en los ejemplos, y como plantean Zamudio y Atorresi (1997), el uso de la nominalización produce dos efectos diferentes. Por un lado, se borra el sujeto que ejecuta la acción (en este caso, el biólogo o los informáticos de los textos originales) y se centra la atención en los sucesos o procesos que se explican (recordemos que en los textos académicos, sobre todo en los de funcionalidad explicativa, los autores no aparecen ya que lo que se quiere explicar tiene más relevancia que quien lo escribe o expone). Al mismo tiempo, los procesos nombrados son más generales o abstractos y, en general, el discurso se vuelve mucho más complejo en su interpretación.

A continuación, se detallan los efectos que producen las nominalizaciones en los textos:

- ✓ Condensación de la información.

- ✓ Abstracción de las ideas planteadas por omisión de referencias concretas.
- ✓ Distancia entre el contenido del mensaje y el receptor.
- ✓ Ambigüedad (se omite información: agente, tema, participantes, objetos).
- ✓ Exigencia de incorporar un nuevo verbo que exprese la relación lógica entre las frases (a veces adverbios o conectores).

Qué permiten las nominalizaciones:

- ✓ Expresar ideas complejas, interrelacionando lógicamente varios procesos, secuencias o acciones.
- ✓ El sustantivo abstracto obtenido se puede relacionar con otros, ser calificado, descrito, clasificado como si fuera un objeto y también funcionar como participante de la situación a la que se alude.
- ✓ A causa de la condensación, la nominalización se vuelve muy útil para elaborar esquemas de contenidos, cuadros sinópticos o mapas conceptuales.

Qué nuevas exigencias se presentan al hablante (emisor o receptor del mensaje nominalizado):

- ✓ Centrar la atención en los procesos y en lo que ellos significan.
- ✓ Atender a las relaciones lógicas que se establecen entre esos procesos y que se manifiestan a través del verbo (también a través de adverbios y conectores).
- ✓ Inferir la información faltante (recurrir a otras fuentes, si fuera necesario).

c- Inclusión de voces ajenas: cita, referencia y bibliografía

En los textos académicos es muy común utilizar el recurso de la *intertextualidad*, es decir, “*incorporar la palabra de otro para poner en ella un sentido nuevo y, al mismo tiempo, conservar su sentido anterior*” (Kristeva, 1981: 201). La forma más explícita y literal de intertextualidad es la citación. Cuando citamos, ponemos en nuestro propio discurso “la voz”, la palabra de otro autor (o autoridad sobre el tema). Los géneros académicos utilizan en gran medida este procedimiento para polemizar con el otro, para establecer concesiones, para debatir, para reafirmar el propio texto o para ubicarnos en un modelo teórico-conceptual.

Según Ratto de Sala y Dellamea (2000), la intertextualidad confiere credibilidad al texto, denota el relevamiento de datos e informa sobre el estado de la cuestión. Al mismo tiempo, las referencias a otros autores, a

otros trabajos científicos realizados en la misma línea o en el campo de estudio, y a otros datos y resultados de investigación desempeñan un papel relevante en la constitución de la estructura del texto académico científico.

Ahora bien, cuando hablamos de intertextualidad, tenemos que manejar y distinguir tres elementos que se combinan para concretarla y que, muchas veces, son confundidos entre sí: **cita, referencia y bibliografía**. Éstos son relevantes en tanto y en cuanto a través de ellos se pone de manifiesto ese 'diálogo' entre diferentes voces. A continuación, presentamos una breve explicación de estos términos.

c-1- La cita

En un texto no sólo está presente la voz del autor: también hay otras voces que se deben reconocer y explicitar para que se comprenda mejor lo que se está exponiendo. Cuando quien escribe toma la voz del otro, puede optar por integrarla o por separarla de la propia. Ejemplos:

María le dijo: “Quédate tranquilo”.

María le dijo que se quedara tranquilo.

Como puede verse, en el primero de los ejemplos hay una distancia entre la voz del emisor y el discurso citado mucho mayor que en el segundo, en el que se la ha integrado al propio discurso. La selección de una u otra forma de enunciar depende del objetivo de quien escribe. En los textos académicos, la utilización de las citas adquiere una complejidad que es necesaria conocer para manejarla adecuadamente. A continuación, mostramos las diferentes formas de referir la voz del otro.

✓ *Estilo directo*

Se realiza una transcripción exacta de lo que otro enunció, en forma separada de la voz del emisor. La separación está dada por marcas gráficas que permiten visualizar el discurso del otro en forma inmediata: **los dos puntos y las comillas**. Veamos un ejemplo:

El antropólogo Adolfo Colombres afirma: “La cultura popular, más que una síntesis es una suma, porque en todo país encontramos no una, sino varias culturas populares, cada una con su perfil propio”.

Con este estilo de citación se logran dos características muy importantes en el discurso académico: el distanciamiento y la segmentación entre una voz y la otra. Por lo tanto, no hay desviación del sentido y se logra máxima objetividad.

✓ *Estilo indirecto*

Son aquellos discursos referidos que pueden incluirse reformulados e integrados al discurso del enunciador. Ya no se transcribe literalmente, ni se colocan marcas gráficas que permitan separar esas voces. Por ejemplo:

*Adolfo Colombres **plantea que** la cultura popular es una suma de vivencias y que en cada pueblo encontramos varias culturas populares con sus propias particularidades.*

En un país pueden encontrarse varias culturas populares que conviven y constituyen la cultura popular del pueblo.

Como se observa, mientras que la característica principal del estilo directo es que las distintas ‘voces’ mantengan su independencia, el estilo indirecto subordina todo lo dicho a una sola voz y se manifiesta como una interpretación del discurso que se refiere y no como una reproducción exacta.

Es importante tener en cuenta que los enunciados incluidos necesitan, muchas veces, ser introducidos por ciertos verbos vinculados al decir (afirmar, sostener, señalar, explicar, plantear, enunciar, entre otros) y el relativo **que**. Éstos pueden colocarse antes o después, y se separan por una coma de la cita, según lo prefiera el enunciador.

c-2- La referencia

La referencia es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación del autor y de la publicación de los cuales se ha extraído la cita. A veces se genera confusión entre lo que es una cita y una referencia, aunque éstas presentan información diferente. Lo importante a tener en cuenta es que no puede haber cita sin referencia y viceversa.

✓ **¿Cómo colocar una referencia?**

La referencia debe colocarse al terminar la cita realizada, de la manera establecida según se trate de una cita directa o indirecta, y debe incluir los datos mínimos para identificar el texto citado.

En función de esto, si citamos un fragmento encontrado en la página 53 del libro titulado “América Latina: El desafío del tercer milenio”, escrito por Adolfo Colombres y publicado en la ciudad de Buenos Aires durante el año 1993, por la editorial Ediciones del Sol; debería referirse de esta manera:

Para el estilo directo:

“La cultura popular, más que una síntesis es una suma, porque en todo país encontramos varias culturas populares con su perfil propio.” (Colombres, 1993: 53)

Como se observa, al finalizar la cita se coloca entre paréntesis el apellido del autor, luego una coma que introduce el año de edición de la publicación y luego dos puntos para detallar el número de la página desde la que se extrajo la cita. En el caso de que ésta se desarrolle en dos hojas, esta última numeración deberá separarse por un guión: (Colombres, 1993: 53-54).

Cuando se nombra al autor dentro del enunciado, sólo se coloca entre paréntesis el año de edición y la página:

Según Colombres (1993: 53), “la cultura popular, más que una síntesis es una suma, porque en todo país encontramos varias culturas populares con su perfil propio.”

Para el estilo indirecto:

En un país pueden encontrarse varias culturas populares que conviven y constituyen la cultura popular del pueblo. (Colombres, 1993).

En este caso, la referencia contendrá el apellido del autor y el año de edición precedido de una coma, todo entre paréntesis.

Si en cambio, los datos del autor están incluidos en el enunciado, entonces entre paréntesis sólo se mencionará el año de edición de la publicación, y éste puede ir al lado del apellido o al final de la cita:

Adolfo Colombres (1993) plantea que la cultura popular es una suma de vivencias y que en cada pueblo encontramos varias culturas populares con sus propias particularidades.

Adolfo Colombres plantea que la cultura popular es una suma de vivencias y que en cada pueblo encontramos varias culturas populares con sus propias particularidades. (1993)

La decisión de colocar sólo los datos mínimos en la referencia está vinculada con la posibilidad que tiene este estilo indirecto de no ‘distraer’ al lector con datos que, en ese momento, son secundarios. Sin embargo, e independientemente de que se trate de cita directa o indirecta, todos los datos del texto citado deberán ser detallados al final del trabajo, en el apartado que recibe el nombre de *Bibliografía*.

c-3- La bibliografía

La bibliografía está conformada por el conjunto de textos que han sido seleccionados como útiles para profundizar el tema sobre el que se desea escribir, citados o no citados en el trabajo presentado. En algunos casos, la bibliografía está sugerida por los docentes que acercan a los alumnos un conjunto de textos; en otras ocasiones, la selección del material bibliográfico está a cargo –o se completa– por el estudiante.

Puede ocurrir que los solicitantes del trabajo pidan que en esta sección sólo se expliciten los textos que han sido citados de manera directa o indirecta, dejando de lado los datos de los textos que sólo han sido consultados. En este caso hablamos de **Referencias bibliográficas** y no de Bibliografía.

✓ **¿Cómo consignar la bibliografía o las referencias bibliográficas?**

No hay un modo uniforme ni generalizado de organización de este apartado, es por eso que se debe cotejar que la forma de colocarla no haya sido especificada junto con las consignas del trabajo a escribir. Si esto no ha sido establecido, se debe presentar según ciertas convenciones que presentamos aquí.

En primer lugar, es importante colocar la bibliografía respetando algún orden. Lo más habitual es hacerlo siguiendo el orden alfabético de los apellidos de los autores consultados. Otra manera menos frecuente es hacerlo por orden de aparición (en cuyo caso se deberá especificar por escrito). Esta última opción es utilizada generalmente para las referencias bibliográficas.

Ahora bien, una vez determinado el orden de presentación, los textos se detallan de diferente manera según sean libros, artículos de revistas, artículos de libros, documentos de Internet, o material de cátedra. A continuación se introducen algunos ejemplos ilustrativos de cada tipo.

✓ *Libros:*

Colombres, A. (1993): *América Latina: El desafío del tercer milenio*. Buenos Aires. Ediciones del Sol.

✓ *Capítulos de libros:*

Moyano, E. (2001): "La discusión de los artículos de investigación en el área de la agronomía: reconsideración de su estructura desde el análisis del discurso" en *Textos y Lenguaje Académico. Exploraciones sistémico- funcionales en portugués y español*. Barbara y Moyano, editoras. Buenos Aires. Universidad Nacional General Sarmiento.

✓ *Material o apunte de cátedra*

Es muy frecuente encontrar en el contexto de una cátedra, trabajos elaborados por los propios docentes que funcionan como material para el desarrollo de las clases. En este caso el mismo puede especificar el autor del texto, o simplemente puede aparecer como *Apunte de cátedra*. Damos ejemplos para ambas alternativas:

Torres, E. (2010): *El efecto de las nominalizaciones*. Apunte de cátedra. Comunicación técnica. FIH. UGB.

Apunte de cátedra (2010): *El efecto de las nominalizaciones*. Comunicación técnica. FIH. UGB.

✓ *Artículos de revista:*

Como se trata de un soporte textual que tiene gran cantidad de tirada de diferentes números, es importante detallar todos los datos que se ofrezcan para que el destinatario pueda consultarla de manera rápida y eficiente si lo desea. Si los autores fueran dos, se colocan los datos de ambos; si fueran más se explicita el dato del primero seguido de la expresión "y otros" o "et al". Ejemplo:

Gutiérrez, A. et al (2007): "Herramientas teórico- metodológicas de un análisis relacional para los estudios de pobreza" en *Revista Ciencia, Docencia y Tecnología* nº 35 (p. 15-34)

Pérez, J. (2011): "Las nuevas TICs del milenio que comienza. Un análisis crítico" en Salvatierra y Pérez (ed.) Cuadernos de Educación nº 15 (p. 56-90)

✓ *Documentos en Internet:*

García Marquez, G. (1985): "Discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 1982" disponible en <http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmnobel.htm> (fecha de consulta: 04/11/11).

Con respecto al dato del año de edición, éste puede presentarse entre paréntesis, seguidamente al apellido e iniciales del nombre del autor (como en los ejemplos dados aquí), o también al final, después del nombre de la editorial (como lo consignamos en la bibliografía de este material de estudio).

En otro orden, es importante, dadas la cantidad y heterogeneidad de materiales que pueden encontrarse en la red, hacer una valoración de las páginas consultadas con el objetivo de garantizar el éxito de la búsqueda y asegurarnos de que la fuente sea autorizada, es decir, que los responsables o autores tengan prestigio intelectual y sean reconocidos por la comunidad científica. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, un sitio como wikipedia, puede resultar muy útil para obtener un dato en la vida cotidiana y sacarnos una duda determinada cuando estamos escribiendo un texto pero –por ser un sitio que se constituye a partir del aporte conjunto de mucha gente– no es válido como fuente bibliográfica de prestigio.

La informatización de las bibliotecas acarrea una ventaja para la economía de la investigación porque abre y acelera el acceso a muchos recursos bibliográficos y hemerográficos remotos desde sitios físicamente próximos (Dalmaroni, 2009). Es por eso que los estudiantes de un área específica pueden y deben conocer las técnicas e instrumentos de búsqueda y obtención de bibliografía, y familiarizarse con su uso. En este sentido, lo importante no es sólo ser capaces de usar estos recursos, sino también de examinar la calidad y la fiabilidad de los materiales que es posible hallar en la web (igual que lo hacemos con libros o revistas convencionales en soporte papel).

5. Formato y contenido del Proyecto Final de Carrera

Este género forma parte del trayecto final que realiza un estudiante universitario, quien debe presentar y aprobar un Proyecto final para obtener el título de Ingeniero. El trabajo o proyecto de investigación tiene el propósito de solucionar un problema práctico propio del campo.

El PFC incluye dos etapas de elaboración de informes: la presentación del Plan inicial o Anteproyecto y la presentación Informe final o Proyecto de investigación.

Algunas sugerencias para la redacción de las distintas secciones

Sobre el título o denominación del PFC

Debe responder:

- Qué acción se realiza mediante el proyecto.

- Sobre qué o quién se actúa.
- Dónde o en qué ámbito.
- Se escribe después de haber delimitado el problema, la hipótesis (descripción de la propuesta) y haber elaborado el plan.
- Se presenta en primer lugar la acción como proceso (nominalización).
- Es conveniente que incluya 2 o 3 palabras claves.
- Debe asegurarse que no prometa más de lo que el proyecto pueda brindar.

Ejemplos:

- *“Desarrollo de un sistema inteligente para detección de intrusos en redes de ordenadores”*
- *“Implementación de métodos de clasificación y selección de variables en entorno Weka”*
- *“Inclusión en Keel de métodos clásicos de reglas de asociación”*
- *“Análisis de algoritmos de aprendizaje automático para problemas de regresión”*
- *“Aplicación para análisis exploratorio y visualización de datos en el marco Keel”*

Sobre la Justificación

- Es la sección más importante del anteproyecto.
- Se relaciona con la contextualización del proyecto y responde al por qué/para qué.
- Es lo que permite a los evaluadores definir la pertinencia y valoración positiva del Proyecto.

Incluye:

- Una presentación del tema que puede llamarse “introducción” o formar parte de la misma justificación. Aquí se plantea el tema general (contextualización y referencia a la realidad más amplia que enmarca el tema) y el tema propiamente dicho o aspecto específico que aborda el proyecto.
- Los antecedentes (descripción de la situación actual de la cuestión objeto del trabajo).
- Diagnóstico (problemática no resuelta hasta el momento).
- Aporte del trabajo (beneficios a nivel de relevancia social y para la formación del alumno).
- Síntesis a manera de cierre de la sección destacando las ideas fundamentales.

Para tener en cuenta:

- Equilibrar la información de los tres aspectos (antecedentes, diagnóstico, aportes).
- No incluir detalle de actividades a realizar.
- Desarrollar secuencias descriptivas y argumentativas.
- Usar el modo indicativo en distintos tiempos.
- Usar el potencial.

Ejemplo:

En la actualidad, la realidad de se caracteriza por.... y por....

El desarrollo de técnicas...aplicadas a... se presentan (han presentado) hasta el momento de un modo... Las mismas han podido resolver...

No obstante, cuando se requiere.... los modelos conocidos, tales como... no alcanzan a....

En este sentido, se plantea la posibilidad de generar un algoritmo...que reúna... y resuelva...

Cabe señalar que su implementación estaría orientada a...

Este desarrollo permitiría...Desde el punto de vista práctico/metodológico aportaría...En cuando a la formación de quien lleva adelante el proyecto, colaboraría en la profundización de...

Por todo lo expuesto, se considera que un proyecto de esta naturaleza traería aparejado....

Sobre los objetivos

- Constituyen una forma de descomponer analíticamente el tema del PFC.
- Son una declaración precisa, realista y verificable de los resultados.
- Debe poder evaluarse su concreción de manera independiente uno de otro.
- Se dividen en generales y específicos.
- Se distinguen de las actividades porque refieren a acciones abstractas o relacionadas con el trabajo mental.

Para tener en cuenta:

- Claridad y brevedad del enunciado, evitando la ambigüedad o subjetividad.

- Coherencia entre los mismos (evitar la superposición).
- Redacción en infinitivo, sin conector introductorio.
- Los objetivos específicos sumados deben contribuir al alcance de los objetivos generales.

Ejemplos:

Objetivos Generales:

- *Desarrollar un programa...*
- *Aplicar un algoritmo...*
- *Implementar un sistema...*
- *Diseñar un dispositivo...*

Objetivos Específicos:

- *Determinar los valores...*
- *Identificar la secuencia...*
- *Organizar los datos referidos a...*
- *Interconectar los dispositivos...*

Ejemplos incorrectos

- *Solucionar el problema de...*
- *Mejorar el diseño de ...*
- *Redactar el manual del usuario...*
- *No aplicar el algoritmo en situaciones...*
- *Implementar y evaluar el dispositivo de...*
- *En primer lugar, el objetivo es/será...*

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, M.: "Argumentación" en *Tipos de escrito II: exposición y argumentación*. Madrid. Arco/Libro, S.L., 1995.

Arnoux, E. (y otros): "La explicación y la argumentación: dos polos de un continuum" en *Talleres de lectura y escritura. Textos y actividades*". Buenos Aires. Eudeba, 2002.

- Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A.: *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona. Ariel, 1999.
- Colombi, C.: "En vías del desarrollo del lenguaje académico en español en hablantes nativos de español en los Estados Unidos" en *Research on Spanish in the United States*. Somerville. Roca A. Editores. Cascadilla Press, 2002.
- Dalmaroni, D.: *La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica*. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral, 2009.
- García Negroni, M.: *Escribir en español. Claves para una corrección de estilo*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2010.
- García, M.: "El discurso referido" en *La comunicación escrita en el inicio de los estudios superiores*. María Cecilia Pereira, coordinadora. Los Polvorines. Universidad Nacional de General Sarmiento, 2005.
- Genette, G.: *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid. Alfaguara, 1989.
- Ghio, E. y Fernández, Ma. D.: *Lingüística Sistémico Funcional. Aplicaciones a la lengua española*. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral- Waldhuter Editores, 2008.
- Ghio, E. y Fernández, Ma. D.: *Lingüística Sistémico Funcional. Aplicaciones a la lengua española*, Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral- Waldhuter Editores, 2008.
- Halliday, M. y Hassan, R.: *Lenguaje, Context, Text: Aspects of Language in a Social Semiotic Perspective*. H. Kong. Oxford University Press. 1990.
- Halliday, M.: "Some Grammatical Problems in Scientific English" en *Writing Science: Literacy and Discursive Power*. Halliday, M. A. K. y J. R. Martin Editores. Londres. The Falmer Press, 1993.
- Kristeva, J.: *Semiótica*. Madrid. Ed. Fundamentos, 1981.
- Lescano M. y Lombardo, S.: *Lecturas y escrituras 2*, Buenos Aires.: Ediciones del Eclipse, 2000.
- Menéndez, S.: *¿Qué es una gramática textual?* Buenos Aires: Ediciones Litterae, 2006.
- Moyano, E.: *Comunicar ciencia. El artículo científico y las comunicaciones a congresos*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2000.
- Ratto de Sala, M.C. y Dellamea, A.: "Normas y recomendaciones para el tratamiento de citas de materiales electrónicos en el discurso científico" en http://www.ifdcsanluis.edu.ar/hermes/article.php3?id_article=21 (fecha de consulta 11/11/11).
- Zamudio, B. y Atorresi, A.: *El texto explicativo*. Buenos Aires. PROCIENCIA. Conicet, 1998.